פתרון מטלה 03 — יסודות באלגברה קומוטטיבית

6 בנובמבר 2026



שאלה 1

נראה שכל שדה $\mathbb{F}$ סגור אלגברית הוא אינסופי.

הוכחה. נסמן $k \in \mathbb{N}$ כך ש־$k \neq \operatorname{char}\mathbb{F}$, ונניח בשלילה ש־$\mathbb{F}$ סופי. יהי $a_0 \in \mathbb{F} \setminus \{0,1\}$ ונגדיר את הפולינום $p(x) = x^k - a_0$, אז יש לו שורש ונסמן $a_1 \in \mathbb{F}$ שורש כזה. נמשיך ונבנה כך סדרה באופן רקורסיבי, אז $a_0 = a_n^{k^n}$. מעיקרון שובך היונים נובע שקיים n כך ש־$a_n = a_0$ ולכן $a_0^{k^n} = a_0$ ולכן $a_0^{k^n-1}(a_0 - 1) = 0$, אבל $a_0 \neq 1, 0$ ולכן קיבלנו סתירה. □

שאלה 2

יהי A חוג ויהי $f = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n x^n \in A[[x]]$.

סעיף א'

נראה ש־$f \in \mathcal{J}(A[[x]])$ אם ורק אם $a_0 \in \mathcal{J}(A)$.

הוכחה. נזכור כי f הפיך אם ורק אם a_0 הפיך.

$f \in Jj(A[[x]])$ אם ורק אם לכל $g \in A[[x]]$ אם ורק אם $1 - fg$ הפיך. נסמן $g = \sum_{n\in\mathbb{N}} b_n x^n$ ונבחין כי,

$$(1 - fg)(0) = 1 - f(0)g(0) = 1 - a_0 b_0$$

אז $1 - fg$ הפיך אם ורק אם $1 - a_0 b_0$ הפיך, כלומר $a_0 \in \mathcal{J}(A)$. □

סעיף ב'

נראה שאם f נילפוטנטי אז לכל $n \in \mathbb{N}$, a_n נילפוטנטי.

הוכחה. נסמן $k \in \mathbb{N}$ כך ש־$f^k = 0$. ישירות מהגדרת כפל טורים פורמליים,

$$0^k = f^k(0) = (f(0))^k = a_0^k$$

כלומר $a_0^k = 0$. נבחין שאם $g = f - a_0 x^0$ אז גם,

$$g^{k^2} = (f - a_0)^{k^2} = 0$$

כלומר g גם הוא נילפוטנטי, וכן,

$$g = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n$$

ולכן נוכל להגדיר את $h \in A[[x]]$ כך ש־$g = xh$, ונסיק ש־$g^{k^2} = x^{k^2} h^{k^2}$ ולכן גם h נילפוטנטי. כלומר מצאנו שאם f נילפוטנטי אז גם הטור המוגדר על־ידי $h(n) = f(n+1)$ נילפוטנטי, ולכן בשילוב הגרירה f נילפוטנטי גורר a_0 נילפוטנטי נקבל ש־a_n נילפוטנטי לכל $n \in \mathbb{N}$. □

סעיף ג'

נמצא חוג A וטור חזקות f שכל מקדמיו נילפוטנטיים אך הוא לא נילפוטנטי.

פתרון נגדיר $A = \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/2^{n+2}\mathbb{Z}$ וכן $f \in A[[x]]$ על־ידי $f(n) = g_n$ המוגדרת על־ידי,

$$g_n(x) = \begin{cases} 2 & x \le n \\ 0 & x > n \end{cases}$$

מתקיים $g_n^n(x) = 2^n = 0$ שכן $2^n \in \mathbb{Z}/2^{x+2}\mathbb{Z}$ או $g_n(x) = 0$ אם $n < x$, בפרט g_n נילפוטנטי לכל $n \in \mathbb{N}$.

מהצד השני לכל $k \in \mathbb{N}$ נבחין כי,

$$f^k(x) = \sum_{i\in\mathbb{N}^x, \sum i(j)=k} f(i(0)) \cdots f(i(x)) = \sum_{i\in\mathbb{N}^x, \sum i(j)=k} g_0^{i(0)} \cdots g_x^{i(x)}$$

ולכן עבור בחירת $x > k$ מספיק גדול נקבל שהמקדם לא מתאפס.

שאלה 3

יהי F שדה. נראה ש־$F[[x]]$ תחום ראשי, ונמצא את כל האידאלים שלו.

הוכחה. יהי אידאל $I \lhd F[[x]]$. אם $I = (0)$ אז בפרט הוא ראשי, לכן נניח שקיים $f \in I$ כך ש־$f \neq 0$ וכך שדרגת המונום הקטן ביותר שלו היא מינימלית. נגדיר את $k = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid f(n) \neq 0\}$ להיות דרגת המונום הקטן ביותר, ונגדיר את $g \in F[[x]]$ על־ידי $g(n) = f(n-k)$, לכן $f = x^k g$. מתקיים $g(0) \neq 0$ ולכן $g(0) \in F^\times$, ולכן g הוא טור הפיך, נסמן $h \in F[[x]]$ להיות טור כך ש־$gh = 1$, לכן גם $fh = x^k gh = x^k \in I$. נסיק שלכל $f \in I$ קיים g כמתואר כך ש־$f = x^k g$ ולכן $I = (x^k)$, כלומר I ראשי, ונוכל אף להסיק ש־$\{(x^k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ היא בדיוק קבוצת כל האידאלים של $F[[x]]$. □

שאלה 4

יהי R חוג.

סעיף א'

יהיו $P, I_1, \ldots, I_n \triangleleft R$ כך ש־P ראשוני, ונניח ש־$\bigcap_{i=1}^{n} I_i \subset P$.
נראה שקיים $i \in [n]$ כך ש־$I_i \subset P$.

הוכחה. נזכור כי אידאל הוא ראשוני אם ורק אם לכל $I, J \triangleleft R$ כך ש־$IJ \subset P$ אז $I \subset P$ או $J \subset P$. נבחין כי לכל $i \neq j$, $I_i I_j \subset I_i, I_j$ מצד אחד, ומהצד השני $I_i \cap I_j \subset I_i I_j$, לכן $I_1 \cdots I_n = \cap_{i=1}^{n} I_i \subset P$. לכן או $I_1 \subset P$ או $I_2 \cdots I_n \subset P$, וכך נמשיך ונקבל שבהכרח קיים i כך ש־$I_i \subset P$. □

סעיף ב'

נראה שטופולוגיית זריצקי על $X = \mathrm{Spec}(R)$ היא טופולוגיה.

הוכחה. נסמן את $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(\mathrm{Spec}(R))$ טופולוגיית זריצקי. נבדוק שזוהי טופולוגיה על־ידי בחינת קבוצות סגורות, כלומר נבדוק ש־$\emptyset, X \in \mathcal{T}$ וכן סגירות לחיתוך כללי ולאיחוד סופי.

נזכור ש־C סגורה אם קיים $E \subset R$ כך ש־$C = Z(E)$, בפרט $Z(R) = \emptyset$ אכן סגורה וגם $Z(\emptyset) = R$ סגורה.
יהיו $C_\alpha^C \in \mathcal{T}$ כך ש־$C_\alpha = Z(E_\alpha)$ ונראה שגם $\bigcap_{\alpha \in I} C_\alpha$ סגורה. ניקח $E = \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha$, אז $Z(E)$ הוא בדיוק חיתוך קבוצות האידאלים מהגדרה. סגירות לאיחודים סופיים נובעת מסעיף א'. □

שאלה 5

סעיף א'

יהי R חוג, נראה ש־$\{P\} \subset \operatorname{Spec} R$ סגור אם ורק אם P אידאל מקסימלי.

הוכחה. נניח ש־$\{P\}$ סגור, ויהי $E \subset R$ כך ש־$\{P\} = Z(E)$. נבחין כי מכאן נובע ישירות שאם $I \lhd R$ כך ש־$P \subsetneq I$, אז או ש־$I = R$ או שקיים $I \subset M$ מקסימלי ולכן ראשוני, אבל אז $M \in Z(E)$ בסתירה, ולכן P אכן מקסימלי.
נניח ש־P מקסימלי, אז $Z(P) = \{P\}$ בלבד. □

נסמן $\operatorname{Specm} R$ כאוסף הנקודות הללו.

סעיף ב'

נסיק שלכל שדה סגור אלגברית K יש הומיאומורפיזם $\operatorname{Specm} K[x] \to K$.

הוכחה. נזכור כי אידאל ב־$K[x]$ הוא מקסימלי אם ורק אם הוא מהצורה $(x-a)$ לאיזשהו $a \in K$, ולכן נגדיר את ההעתקה $f : \operatorname{Specm} K[x] \to K$ על־ידי $f((x-a)) = a$. קבוצה $C \subset K$ היא סגורה אם קיימת $S \subset K[x]$ כך ש־$Z(S) = C$, בשדה סגור אלגברית זה שקול לפולינום בודד שקבוצת השורשים שלו היא C, והוא מתפרק לגורמים לינאריים המגדירים אידאלים מקסימליים. זוהי כמובן קבוצה סגורה גם ב־$\operatorname{Spec} K[x]$. מהצד השני תהי קבוצה סגורה ב־$\operatorname{Spec} K[x]$, כלומר קבוצה של סופית של אידאלים מקסימליים $(x-a_i)$, אז נגדיר $p(x) = \prod(x-x_i)$, לכן $Z(\{p\})$ קבוצה סגורה, ובדיוק התמונה של קבוצה סגורה של $\operatorname{Spec} K[x]$. □

שאלה 6

יהי X מרחב טופולוגי ויהי $Y \subseteq X$ אי־פריק. נראה שגם $\overline{Y}$ אי־פריק.

הוכחה. נניח בשלילה ש־$\overline{Y}$ מתפרק ל־$C_1, C_2 \subseteq \overline{Y}$, כלומר $C_1 \cup C_2 = \overline{Y}$ וכן $C_1, C_2 \neq \overline{Y}$. נובע אם כך ש־$C_1^C, C_2^C$ קבוצות פתוחות ולכן גם פתוחות בטופולוגיה המושרית על־ידי Y, וכן C_1, C_2 סגורות ב־Y כמשלים של משלים, וכן בהכרח $C_1 \cup C_2 = Y$ בסתירה. □

שאלה 7

יהי K שדה סגור אלגברית ויהי $0 < n \in \mathbb{N}$. נראה שלכל $X \subset K^n$ מתקיים $I(X) = I(Z(I(X)))$.

הוכחה. ניזכר כי $I(X) = \{f \in K[x_1, \ldots, x_n] \mid \forall x \in X,\ f(x) = 0\}$ הוא האידאל ב־$K[x_1, \ldots, x_n]$ של פולינומים שמתאפסים ב־X. מהצד השני $Z(S) = \{x \in K^n \mid \forall f \in S,\ f(x) = 0\}$, קבוצת הערכים שמאפסים את כל פולינומי S.

מספיק להראות שפולינום $f \in K[x_1, \ldots, x_n]$ מאפס את X אם ורק אם הוא מאפס את $Z(I(X))$. בכיוון הראשון נניח שהוא מאפס את X, לכן אם $f \in I(X)$, אז מהגדרה $x \in Z(I(X))$ $f(x) = 0$. מהצד השני אם f מאפס את $Z(I(X))$ אז מפתיחת ההגדרה הוא מאפס גם את X עצמו. □

שאלה 8

יהי K שדה סגור אלגברית.

סעיף א'

נראה שטופולוגיית זריצקי על K היא הטופולוגיה הקו־סופית.

הוכחה. תהי קבוצה סגורה $C \subset K$, ותהי $S \subset K[x]$ קבוצת הפולינומים המעידה על כך, כלומר $f(C) = 0$ לכל $f \in S$. נבחין שקבוצת השורשים של פולינום (שונה מפולינום האפס) היא סופית ולכן C היא קבוצה סופית בלבד. בשילוב העובדה ש־K הוא אינסופי נקבל שאם U פתוחה אז היא אינסופית או הקבוצה הריקה (פולינום האפס).

מהצד השני תהי קבוצה סופית $C \subset K$ ונראה שהיא גם סגורה. נגדיר את הפולינום $f(x) = \prod_{c \in C}(x-c)$, אז $f(C) = 0$ ואף $c \in \ker f \iff$ $c \in C$, ולכן $S = \{f\}$ מעידה על סגירות C, לכן כל קבוצה אינסופית היא פתוחה. □

סעיף ב'

יהיו $0 < n \in \mathbb{N}$ ו־$f \in K[x_1, \ldots, x_n]$.
נראה כי ההומומורפיזם $\varphi : K^n \to K$ המוגדר על־ידי $\varphi(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n)$ רציף ביחס לטופולוגיית זריצקי.

הוכחה. מספיק שנראה שהמקור של כל קבוצה סופית הוא קבוצה סגורה ב־$K[x_1, \ldots, x_n]$, כלומר מספיק שלכל $C \subset K$ סופית נראה שגם $\varphi^{-1}(C)$ סגורה.
תהי קבוצה כזו C, ונסמן גם את $D = \varphi^{-1}(C) = f^{-1}(C)$, כלומר קבוצת כל המקורות של C ב־$K[x_1, \ldots, x_n]$. נגדיר את,

$$g(x) = \prod_{c \in C}(f(x) - c)$$

אז $g \in K[x_1, \ldots, x_n]$ וכן לכל $d \in D$ קיים $c \in C$ כך ש־$f(d) = c$, לכן $g(d) = 0$. נסיק ש־$g(D) = 0$, לכן g מעיד על סגירות D. □

סעיף ג'

יהי $0 < n \in \mathbb{N}$, ויהי $S \subset K^n$.
נראה ש־$\overline{S} = Z(I(S))$.

הוכחה. נבחין תחילה ש־$Z(I(S))$ היא קבוצה סגורה, שהרי $I(S)$ מעידה על כך בדיוק. לכן מספיק להראות שכל קבוצה סגורה $S \subset C$ מתקיים $Z(I(S)) \subset C$.

נסמן $C = Z(T)$, אז,

$$S \subset C \implies I(S) \supset I(Z(T)) \implies Z(I(S)) \subset Z(I(Z(T))) = Z(T) = C$$

זאת ישירות מהיפוך יחס ההכלה שמתקיים תחת הפעולות. □

שאלה 9

נראה ש־$V = \{(t, t^2) \mid t \in \mathbb{C}\} \subset \mathbb{C}^2$ אלגברית ואי־פריקה.

הוכחה. נגדיר $f(x, y) = x^2 - y$, לכן $f \in \mathbb{C}[x, y]$ וכן,

$$f(x, y) = 0 \iff x^2 - y = 0 \iff (x, y) \in V$$

לכן f מעידה על אלגבריות V.

נגדיר $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^2$ על־ידי $\varphi(t) = (t, t^2)$, ותהי קבוצה סגורה $C \subset V$, אז נסמן $S \subset \mathbb{C}[x, y]$ כך ש־$Z(S) = C$ ונגדיר,

$$S' = \{f(t, t^2) \mid f \in S\}$$

ונסמן $C' = \varphi^{-1}(C)$, אז $z \in C'$ אם $\varphi(z) \in C$, כלומר $f(\varphi(z)) = 0$ לכל $f \in S$, כלומר $f'(z) = 0$ לכל $f' \in S'$ ונסיק ש־C' סגורה. נובע ש־φ רציפה, ונבחין כי $\mathbb{C}$ אי־פריק שכן במרוכבים כל פולינום לא קבוע הוא על, וראינו שפונקציות רציפות משמרות אי־פריקות, לכן $\varphi(\mathbb{C}) = V$ אי־פריקה. □

שאלה 10

יהיו R_1, R_2 חוגים, ונגדיר את $R = R_1 \times R_2$. נראה שמתקיים,

$$\operatorname{Spec} R = \{P_1 \times R_2 \mid P_1 \in \operatorname{Spec} R_1\} \uplus \{R_1 \times P_2 \mid P_2 \in \operatorname{Spec} R_2\}$$

ונסיק ש־$\operatorname{Spec} R$ לא קשירה.

הוכחה. ברור כי $R_1 \times P$ ראשוני לכל $P \in \operatorname{Spec} R_2$, ובאופן שקול גם $P \times R_2$. יהיו $P_1 \in \operatorname{Spec} R_1, P_2 \in \operatorname{Spec} R_2$, ויהי $(x, y) \in P_1 \times P_2$, אז מתקיים,

$$(1, y) \cdot (x, 1) = (x, y)$$

אז או $1 \in P_1$ או $1 \in P_2$, ונסיק את הכיוון ההפוך של ההכלה.

אלו הן שתי קבוצות סגורות בטופולוגיית זריצקי והן זרות, לכן $\operatorname{Spec} R$ לא קשירה. □

שאלה 11

יהי R חוג, ויהיו $f,g\in R$, נסמן $X=\operatorname{Spec}R$.

סעיף א'

נראה ש־$X_f\cap X_g=X_{fg}$.

הוכחה. נראה את הטענה השקולה ש־$Z(f)\cup Z(g)=Z(fg)$. אם $P\in Z(f)\cup Z(g)$ אז $fg\in P$ ולכן $P\in Z(fg)$. מהצד השני אם $P\in Z(fg)$ אז $fg\in P$ והוא ראשוני ולכן או $f\in P$ או $g\in P$ ובכל מקרה $P\in Z(f)\cup Z(g)$. □

סעיף ב'

נראה ש־$X_f=\emptyset$ אם ורק אם f הוא נילפוטנטי.

הוכחה. נבחין כי $X_f=\emptyset\iff Z(f)=X$ אם ורק אם $f\in P$ לכל $P\lhd R$ ראשוני. נזכור כי $\operatorname{Nil}(R)=\bigcap X$, כלומר איבר ב־$R$ הוא נילפוטנטי אם ורק אם הוא ב־P לכל P ראשוני. □

סעיף ג'

נראה ש־$X_f=X$ אם ורק אם f הפיך.

הוכחה. $X_f=X$ אם ורק אם $Z(f)=\emptyset$ אם ורק אם $P=R$ לכל $P\in X$, ונזכור כי כל אידאל ניתן להרחיב לאידאל מקסימלי ולכן גם ראשוני, כלומר $I=R\implies f\in I\lhd R$. בפרט זה נכון ל־$I=(f)$, כלומר $(f)=R$, וזה נכון אם ורק אם $1\in(f)$, כלומר f הפיך. □

סעיף ד'

נוכיח שלכל $f\in R$, X_f קומפקטי.

הוכחה. יהי כיסוי פתוח $X_f=\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha$. ונסמן $U_\alpha=X\setminus Z(E_\alpha)$ לכל α וכן $E=\bigcup_{\alpha\in A}E_\alpha$. נגדיר $U=X\setminus Z(E)$, אז $X_f\subset U$ שכן $Z(E)=\bigcap Z(E_\alpha)$, וכן $Z(E)\subset Z(f)$ ולכן $f\in\sqrt{(E)}$, כלומר קיים $n\in\mathbb{N}$ כך ש־$f^n\in(E)$. בהתאם קיימים $a_i\in R,f_i\in R$ עבור $i\in[k]$ כך שמתקיים,

$$f^n=\sum_{i=1}^k a_if_i$$

אבל $f_i\in E_{\alpha_i}$ לאיזשהו $\alpha_i\in A$ לכל i, ונבחן את תת־הקבוצה $\{U_{\alpha_i}\}$, נראה שהיא תת־כיסוי (סופי) של $\{U_\alpha\}$. ברור ש־$f^n\in\bigcup_{i\in[k]}(E_{\alpha_i})$ ולכן גם $Z(f)=Z(f^n)\subset Z(\bigcup U_{\alpha_i})$ ולכן,

$$X_f=X\setminus Z(f)\subset X\setminus Z(\bigcup U_{\alpha_i})=X\setminus\bigcap Z(U_{\alpha_i})=\bigcup X\setminus Z(U_{\alpha_i})=\bigcup U_{\alpha_i}$$

ומצאנו תת־כיסוי סופי. □

סעיף ה'

נראה ש־$U\subset X$ היא קומפקטית אם ורק אם יש $E\subset R$ סופית כך ש־$U=\bigcup_{f\in E}X_f$.

הוכחה. אם $U\subset X$ קומפקטית, ונסמן $U=X\setminus Z(E)$ אז,

$$U=X\setminus Z(E)=X\setminus Z(\bigcup_{f\in E}f)=X\setminus\bigcap_{f\in E}Z(f)=\bigcup_{f\in E}X\setminus Z(F)=\bigcup_{f\in E}X_f$$

אז מקומפקטיות יש תת־קבוצה סופית כדרוש.

מהצד השני אם $U = \bigcup_{f \in E} X_f$ אז היא איחוד סופי של קבוצות קומפקטיות ולכן קומפקטית. □

שאלה 12

יהי R חוג ונסמן $X = \operatorname{Spec} R$. נראה ש־$X$ אי־פריק אם ורק אם $\operatorname{Nil} R$ אידאל ראשוני.

הוכחה. נניח ש־X אי־פריק, ונזכור כי הוא קומפקטי, ולכן,

$$X = \bigcup_{i=1}^{n} Z(I_i) = Z(\bigcap_{i=1}^{n} I_i) = Z(I)$$

עבור אידאלים כלשהם $I_i \lhd R$ ו־$I = I_1 \cdots I_n$. כלומר מצאנו שקיים אידאל $I \lhd R$ כך ש־$I \subset P$ לכל $P \in X$, לכן $I = \operatorname{Nil} R$.

נניח ש־$\operatorname{Nil} R$ אידאל ראשוני, אז $\operatorname{Nil} R \in X$. נניח ש־$U, V \subset X$ סגורות כך ש־$U \cup V = X$, אז בלי הגבלת הכלליות $\operatorname{Nil} R \in U$. נזכור שגם $\operatorname{Nil} R \subset P$ לכל $P \in X$, אז $Z(\operatorname{Nil} R) = X$ ו־U סגורה ולכן $X = Z(\operatorname{Nil} R) \subset U \implies U = X$. □

שאלה 13

נאמר ש־$S \subset R$ היא כפלית אם ורק אם $1 \in S$ ולכל $a, b \in S$ מתקיים $ab \in S$.

סעיף א'

יהי $P \in \operatorname{Spec} R$, נראה ש־$R \setminus P$ כפלית.

הוכחה. ברור כי $1 \in R \setminus P$, ונותר לבדוק סגירות לכפל. יהיו $a, b \in R \setminus P$, ונניח בשלילה ש־$ab \in P$, אז נקבל $a \in P$ או $b \in P$ בסתירה. □

סעיף ב'

תהי $S \subset R$ כפלית כך ש־$0 \notin S$. נראה שקיים $P \in \operatorname{Spec} R$ כך ש־$P \cap S = \emptyset$.

הוכחה. נסמן $\mathcal{P} = \{P \lhd R \mid S \cap P = \emptyset\}$. מתקיים $(0) \in \mathcal{P}$, וכן לכל שרשרת $C \subset \mathcal{P}$ נקבל ש־$\bigcup C \lhd R$, ולכן מתנאי הלמה של צורן קיים אידאל $P \lhd R$ ב־$\mathcal{P}$ מקסימלי ביחס ההכלה. נראה ש־P ראשוני, נניח בשלילה שלא ולכן קיימים $a, b \in R$ כך ש־$ab \in P$ וכן $a, b \notin P$, ולכן $P \subset P + (a), P + (b) \lhd R$ אידאלים. אבל P מקסימלי ב־$\mathcal{P}$ ולכן $P + (a) \cap S \neq \emptyset$ וכך גם $P + (b) \cap S \neq \emptyset$. נסמן,

$$s_1 = p_1 + r_1 a, \qquad s_2 = p_2 + r_2 b,$$

עבור $s_1, s_2 \in S, p_1, p_2 \in P, r_1, r_2 \in R$. נבחין כי $s_1 s_2 \in S$ כקבוצה כפלית, אבל גם,

$$s_1 s_2 = (p_1 + r_1 a)(p_2 + r_2 b) = p_1 p_2 + p_1 r_2 b + p_2 r_1 a + r_1 r_2 ab \in P$$

שכן P אידאל ולכן סגור לכפל, וכן $ab \in P$, אז קיבלנו ש־$P \cap S \neq \emptyset$ בסתירה. □